BT3 — APP-02 — VT-054

Vũ Quang Nam — MSSV 23001908 — Team SE2026-T13

Repository: https://github.com/duongkienvn/SE2026-T13

Baseline: c062cf1c2e2306be6cda68930f6bd509b2d80c68

Branch: https://github.com/duongkienvn/SE2026-T13/tree/feat/bt3-23001908-vt054-async-progress

“Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.”

1. Specification và plan

Export hiện đồng bộ nên không có trạng thái job cho người dùng theo dõi. Theo điều khoản dự phòng trong đề, bài thực hiện một model chạy được, cách ly, với exporter giả thay vì sửa API đang dùng. Các AC cho model: (1) submit trả QUEUED trước khi xong, sau đó có RUNNING/COMPLETED; (2) cùng user/key/input trả cùng job và chỉ gọi exporter một lần, khác input báo conflict; (3) lỗi trả FAILED không lộ exception, retry cùng key không chạy lại; (4) chỉ owner đọc được job, input sai hoặc job không tồn tại bị từ chối. Không suy diễn phần trăm tiến độ.

Invariant chỉ trong một tiến trình: một cặp user/key tương ứng tối đa một input và một lần gọi. Không chứng minh tính bền vững hoặc phân quyền production. Hai constraints: không thêm dependency, không đụng database/service thật; phép đo 120 job có p95 mục tiêu ≤3,5 giây nhưng mô phỏng không chứng minh hiệu năng production. Phạm vi, assumptions và hai điểm review plan được lưu trong README và specification. Evidence: controller export xác thực lại trước khi gửi; outbox dùng transaction và unique conflict, nên model bộ nhớ không được trình bày như giải pháp bền vững.

2. Test strategy và equivalence partitioning

Specification chứa bảng 12 case T01–T12, priority và mức unit. Phân lớp theo user/key/board hợp lệ hoặc rỗng/sai kiểu, quan hệ request trùng hoặc khác input, owner/khác owner, và operation thành công/thất bại. Mỗi lớp có đại diện. Chuỗi rỗng đồng thời là biên của quy tắc nonempty; EP phân nhóm hành vi, còn BVA tập trung giá trị tại và sát biên. T06, T09–T11 là negative; T08 là failure-path retry. Integration PostgreSQL cần kiểm tra unique constraint khi nhiều transaction và revoke quyền khi phát hành. API và E2E không thể kiểm chứng trên model không có API/UI; không khẳng định đã chạy.

ID / level	Risk	Input / điều kiện	Expected / priority
T01 unit	async	operation đang chờ	QUEUED; cao
T02 unit	status	operation đã bắt đầu	RUNNING; cao
T03 unit	contract	operation hoàn thành	COMPLETED; cao
T04 unit	retry	trùng trước hoàn thành	cùng ID; cao
T05 unit	retry	trùng sau hoàn thành	một lần gọi; cao
T06 unit	conflict	cùng key, board khác	từ chối; cao
T07 unit	isolation	user khác, cùng key	ID khác; cao
T08 unit	failure	lỗi rồi gửi lại	FAILED, một lần gọi; cao
T09 unit	isolation	user khác đọc	not found; cao
T10 unit	input	ID không tồn tại	not found; cao
T11 unit	input	rỗng hoặc null	từ chối; vừa
T12 unit	concurrency	120 request cùng key	một ID/call; cao

3. Test-first và mutation

T01 được viết trước patch, với scaffold trả NOT_IMPLEMENTED: RED exit 1 vì assertion kỳ vọng QUEUED, không phải lỗi import/setup. Sau patch, node --test .../job-model.test.mjs GREEN 9 test, gồm 12 case. File red.txt, green.txt lưu thời gian/lệnh/kết quả. Export thật không thay đổi: Jest suite exports.spec.ts pass 33 test khi chuyển cache vào workspace; lần dùng cache mặc định thất bại EPERM khi rename. Lượt pass được ghi sau patch model trên source ứng dụng không đổi, nên là regression chứ không phải baseline pass được ghi trước patch.

Characterization bổ sung chạy model với csvRow thật từ apps/backend/src/api/exports/export-csv.ts: một job và retry cùng key tạo đúng một dòng CSV, bao gồm xử lý chuỗi bắt đầu bằng dấu bằng; 1 test pass (export-characterization.txt). Chỉ serializer được gọi trực tiếp, không đi qua service, HTTP hay database.

Sau review, test bổ sung gọi BoardExportService.create thật theo đường CSV với snapshot/repository giả. OWNER tạo header CSV, retry chỉ gọi service một lần; MEMBER đưa job về FAILED. Hai test pass (export-service-characterization.txt). Đây không phải xác minh PostgreSQL, HTTP hoặc kiểm tra session khi phát hành file.

Mutation được lặp trên nhánh tạm feat/bt3-23001908-vt054-mutation-evidence, commit 9eb2be3cbe0f51e3b4a03327e44e6c8664d8cb3a: tại job-model.mjs, đổi status: job.status thành status: job.board. T01 fail với actual board-1, expected QUEUED; nhánh bài tập đã trở lại mapping đúng. mutation-commit-diff.txt và mutation-commit-run.txt ghi diff và kết quả. Commit mutation đã push lên nhánh thử nghiệm riêng.

Diff mutation: https://github.com/duongkienvn/SE2026-T13/commit/9eb2be3cbe0f51e3b4a03327e44e6c8664d8cb3a

4. Coverage, flaky và performance

Node coverage cho riêng job-model.mjs: line 100%, branch 100%, function 100%; đây không phải coverage toàn repository. Các AC model được T01–T12 bao phủ, nhưng chưa có bằng chứng database, multi-process, restart, crash, network hoặc quyền thật. Các test tạo model mới mỗi case, dùng promise điều khiển và setImmediate thay sleep cố định cho state transition; ba lần chạy lại đều 9/9 pass. Test order-isolation.test.mjs chạy thành công rồi thất bại và ngược lại, cùng user/key trên các instance model riêng trong một process; test pass. Điều đó kiểm tra một nguy cơ timing và state/order, chưa hoán đổi toàn suite hay chứng minh không flaky. T12 dùng Promise.all trong một event loop, không phải race giữa process/database.

Performance: Windows x64, Node v22.23.4; host i5-1340P, 16 logical CPU, 15,7 GiB RAM theo metadata thu sau benchmark. Một user tổng hợp gửi 120 job khác key và board; exporter giả chờ timer 10 ms, không có HTTP, database, payload hoặc mạng. Đo từ submit đến khi thấy terminal status; nearest-rank p50 11,724 ms, p95 11,856 ms, lỗi 0/120. Kết quả mô phỏng nhỏ hơn 3.500 ms; production p95 chưa được xác nhận. Xem performance.mjs, performance.txt, environment.txt.

5. Traceability và AI trust review

AC / risk	Cases	Evidence file	Kết quả
AC1 trạng thái	T01–T03	job-model.test.mjs, red.txt, green.txt	RED rồi GREEN model
AC2 trùng/conflict	T04–T07, T12	job-model.test.mjs, green.txt	pass model, không chứng minh DB
AC3 failure/retry	T08	job-model.test.mjs, green.txt	pass model
AC4 isolation/input	T09–T11	job-model.test.mjs, green.txt	pass model, không chứng minh auth thật
response mapping	T01	mutation.txt	phát hiện mutation

Các file model, T01–T12 và evidence gốc trong bảng nằm ở commit 14c4367113d005019c9171a6c6a231aa3a497e92 trên nhánh nộp; mutation lặp lại nằm ở commit 9eb2be3cbe0f51e3b4a03327e44e6c8664d8cb3a trên nhánh thử nghiệm. Hai điều cần challenge: (1) Map và Promise.all có vẻ chứng minh idempotency nhưng tất cả thao tác cùng process, không kiểm chứng database, restart hay worker khác. (2) Kiểm tra trạng thái và giả lập timer có vẻ cho thấy tiến độ và hiệu năng, nhưng không đi qua HTTP/JWT hoặc export thật; coverage cao không bù các khoảng trống này.

6. Reflection

Confidence tăng trước hết vì test được chạy trước patch và thất bại tại assertion trạng thái mong đợi, sau đó cùng test chạy thành công. Thí nghiệm đổi mapping cho thấy assertion thực sự phát hiện được ít nhất một sai lệch response cụ thể. Test failure path cũng xác nhận trong model rằng một lần gọi exporter bị lỗi không tự tạo lần gọi thứ hai khi gửi lại cùng key. Ba lần chạy lại và dữ liệu kiểm soát giúp giảm một phần nghi ngờ về timing và trạng thái dùng chung. Suite export hiện có chạy qua 33 test trên source không thay đổi, giúp kiểm tra rằng công việc cách ly không sửa API đó.

Tuy nhiên, tất cả bằng chứng chức năng mới đều thuộc model trong bộ nhớ. Promise.all trên một event loop không tái hiện hai transaction cạnh tranh. Không có bằng chứng rằng khóa idempotency tồn tại sau restart, rằng nhiều instance không tạo trùng, hoặc rằng quyền Board và phiên được kiểm tra lại trước khi phát hành dữ liệu. Timer giả không đo truy vấn PostgreSQL, mạng, serialization hay thời gian xuất Board thực. Tỷ lệ coverage 100% chỉ mô tả file model và không xác nhận các rủi ro bên ngoài phạm vi này.

Test có giá trị tiếp theo là một integration test trên PostgreSQL test được chỉ định, cho hai request cùng key chạy đồng thời qua API thực, rồi kiểm tra constraint, số job và quyền sau khi bị thu hồi. Điều đó cần implementation bền vững và thiết kế lifecycle được review trước. AI hỗ trợ phân tích plan, sinh test và model, nhưng người thực hiện vẫn phải đọc diff, đối chiếu log và tự giải thích mọi assertion. Đặc biệt, AI không thể biến mock thành bằng chứng về giao dịch thật hoặc tự nhận kết quả production.

Phụ lục: AI Usage Log

- Công cụ: OpenAI Codex. Prompt chính được lưu nguyên văn trong prompt-original.txt; trích change request: “Cho phép tác vụ dài chạy bất đồng bộ và hiển thị trạng thái tiến trình cho người dùng.” Prompt cũng yêu cầu test trước implementation, mutation response và bằng chứng thực.

- Output dùng: plan ban đầu, test Node, model cách ly, bảng EP và tài liệu. Evidence: README.md, specification.md, test và các log trong thư mục này.

- Output điều chỉnh sau review: plan ban đầu cần chỉ rõ kiểm tra lại phiên lúc phát hành; idempotency key chưa có cơ chế bền vững. Sau đó model dùng map có giới hạn một process. Plan ban đầu không đề xuất map; hai điểm review và source nằm trong README.

- Giới hạn: người dùng phải tự review và chịu trách nhiệm về nội dung; không có bằng chứng đã có human review, PR hoặc CI.

Phụ lục: trích evidence thực thi

- RED node --test --test-name-pattern=T01 .../job-model.test.mjs: exit 1, actual: NOT_IMPLEMENTED, expected: QUEUED (red.txt).

- GREEN node --test .../job-model.test.mjs: exit 0, 9 pass, 0 fail (green.txt). Sau khi hoàn nguyên mutation và format, chạy lại 9 pass, 0 fail (final-checks.txt).

- Mutation status: job.board: T01 exit 1, actual: board-1, expected: QUEUED (mutation.txt).

- Mutation lặp lại sau commit: 9eb2be3, T01 exit 1; diff và log trong mutation-commit-diff.txt, mutation-commit-run.txt.

- BoardExportService với repository giả: 2 test pass (export-service-characterization.txt).

- Regression export: 33 pass, 0 fail, exit 0 (export-regression.txt); coverage model và ba lần lặp ở coverage.txt, repeat.txt.

- Thứ tự/isolation: chạy hai kịch bản theo cả hai thứ tự, 1 test pass (order-isolation.txt); không kiểm tra mọi hoán vị của toàn bộ suite.

- Mô phỏng 120 job: p50 11,7235 ms, p95 11,8558 ms, 0 lỗi, Node v22.23.4, Windows (performance.txt).